

**RELATÓRIO FINAL DE CERTIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO
EFICIENTE DE BIOCOMBUSTÍVEIS**



Cliente	Usina Santa Adélia S/A – Pereira Barreto
Contato	Luiz Pedro Elástico Júnior
Endereço	Rodovia SP 310, Km 643 - Cx Postal 81 - Zona Rural - Pereira Barreto/SP - CEP: 15.370-000

Versão	01
Data	19/11/2024
Elaborado por:	João Carlos de Souza
Aprovado por	Lívia Sottovia / Thierry Fuger Reis Couto

SUMÁRIO

1	IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES	3
1.1	FIRMA INSPETORA.....	3
1.2	PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL	3
2	INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO	3
3	RESPONSABILIDADES	4
3.1	BENRI	4
3.2	CLIENTE	4
4	EQUIPE TÉCNICA	4
5	CONFLITO DE INTERESSES.....	5
6	PROCESSO DE AUDITORIA.....	5
6.1	CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE	6
6.2	PLANO DE AMOSTRAGEM.....	6
6.3	ENTREVISTAS REALIZADAS	7
6.4	CHECKLIST DE AUDITORIA.....	8
7	NÃO CONFORMIDADES	8
8	DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO.....	72
9	VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA	73
10	CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL	74
11	RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA.....	77
12	LISTA DE PARTICIPANTES.....	78
13	PLANO DE AUDITORIA	83

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1 FIRMA INSPETORA

Razão Social:	BENRI Classificação da Produção de Açúcar e Etanol Ltda.
CNPJ:	13.119.350/0001-13
Endereço:	R. Cezira Giovanoni Moretti, 600 – sala 15. Santa Rosa. Piracicaba-SP. CEP: 13414-157
Contato:	contact@benriratings.com
Telefone:	(19) 3423-9515

1.2 PRODUTOR/IMPORTADOR DE BIOCOMBUSTÍVEL

Razão Social	Usina Santa Adelia S. A. - Unidade Pereira Barreto - Pereira Barreto - SP
CNPJ:	50.376.938/0009-36
Endereço:	Rodovia SP-326 - km 332 - Zona Rural Jaboticabal - SP CEP: 14.870-970
Contato:	Luiz Pedro Elástico Júnior
Telefone:	(16) 3209-2021
Rota de produção:	E1GC
Produtos:	Etanol Anidro Etanol Hidratado

2 INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO

Início do processo:	23/11/2020
Data da auditoria:	05/08/2024 a 08/08/2024
Auditor líder:	Lívia Sottovia
Membro(s) da equipe de auditoria:	João Carlos de Souza Caio Lourencini Cavellani Sérgio Roberto Bastos de Carvalho
Versão da RenovaCalc usada:	RenovaCalc v.7
Indique o nome de arquivo da última versão da planilha RenovaCalc avaliada:	PB_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana 2021 2022 2023 REV 3
Período da RenovaCalc auditado:	2021, 2022 e 2023
Nota de Eficiência Energético-Ambiental:	Etanol Anidro: 62,34 gCO ₂ eq/MJ (certificação anterior: 62,48 gCO ₂ eq/MJ) Etanol Hidratado: 62,07 gCO ₂ eq/MJ

	(certificação anterior: 62,85 gCO ₂ eq/MJ)
Fração do volume de biocombustível elegível:	98,53% (certificação anterior: 96,90%)
Período de Consulta Pública:	17/10/2024 a 16/11/2024
Documentos disponibilizados:	• Planilha da RenovaCalc • Certificado(s) da Produção Eficiente de Biocombustível • Relatório Parcial Sobre o Processo de Certificação
Nº de manifestações:	0

3 RESPONSABILIDADES

3.1 BENRI

O BENRI foi contratado para realizar a validação por terceira parte da nota de eficiência energético-ambiental, através de auditoria das informações contidas na RenovaCalc, de acordo com os requisitos estabelecidos na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018 e com os informes técnicos vigentes.

3.2 CLIENTE

É de responsabilidade do cliente preencher a RenovaCalc, disponibilizar os documentos necessários e solicitados que evidenciem os dados declarados na RenovaCalc, e facilitar o acesso do BENRI às unidades e pessoal conforme necessário para a realização da auditoria.

4 EQUIPE TÉCNICA

A equipe técnica participante do processo de auditoria e certificação conta com um auditor líder, auditores membros, e um revisor técnico. A equipe é composta pelos profissionais abaixo:

Livia Sottovia (Auditora Líder)

Graduada em Engenharia Ambiental pela UNESP, Mestre em Engenharia Civil e Ambiental pela UNESP, Doutora em Ciência e Tecnologia de Materiais pela UNESP. Auditora Líder do Sistema de Gestão Integrado - Integrado - ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e 19011. Auditora pela Control Union Brasil do programa Bonsucro. Experiência em auditorias de clientes, SGI, ESG, RenovaBio e Bonsucro pela SGS Brasil. Consultora no Sistema de Gestão Integrado e ESG.

João Carlos de Souza (Auditor)

Graduado em Ciências Biológicas, pela Universidade de São Luiz de Jaboticabal, Tecnólogo em Química, com ampla experiência nos processos de produção de açúcar e etanol. Experiência de mais de 22 anos na área de Controle de Qualidade de unidades produtoras de açúcar e etanol. Auditor Interno do Sistema de Gestão da Qualidade - ISO 9001:2015, incluindo Interpretação dos Requisitos pela empresa BSI. Verificador de

Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa com certificado de treinamento pela empresa BSI. Auditor de Rating Industrial pela empresa BENRI.

Caio Lourencini Cavellani (Auditor)

Bacharel em Geografia e Mestre em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP), Coordenador do Departamento de Geoprocessamento na Control Union Brasil, com ampla experiência nas áreas de cartografia, geoprocessamento, sensoriamento remoto e análise espacial.

Sérgio Roberto Bastos de Carvalho (Revisor)

Auditor líder de sistemas de gestão com base nas normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (OHSAS 18001), ISO 50001 em empresas de segmento industrial (metal mecânica, química, farmacêutica, sucroalcooleira, mineração) e serviços. Experiência de mais de 10 anos em validação e verificação de projetos de crédito de carbono (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) nos segmentos sucroalcooleiro e geração de energia elétrica e em verificação de inventários de emissão de gases de efeito estufa em empresas do segmento químico, mecânico, geração de energia elétrica e de serviços.

5 CONFLITO DE INTERESSES

Respeitando as normativas estabelecidas pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, o BENRI atesta que, assim como ele, nenhum dos envolvidos no processo de validação, aqui disposto, prestou consultoria relacionada à implementação do processo de Certificação de Biocombustível nem fez parte do quadro de trabalhadores ou societário nem atou como conselheiro da empresa objeto de certificação no período de dois anos anteriores ao início deste processo.

6 PROCESSO DE AUDITORIA

O BENRI foi contratado pela **Usina Santa Adélia S. A. - Pereira Barreto - SP** para realizar a verificação da Produção Eficiente de Biocombustível, referente aos anos 2023, 2022 e 2021, conforme os critérios e padrões estabelecidos pelo Programa RenovaBio, na Resolução da ANP nº 758 de 23 de novembro de 2018, no Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, no Informe Técnico nº 05/SBQ v.3 e nas instruções de preenchimento da RenovaCalc.

A Auditoria foi composta das seguintes fases:

- a) Elaboração do Plano de Amostragem;
- b) Elaboração do Plano de Auditoria;
- c) Verificação de cumprimento aos Critérios de Elegibilidade;
- d) Análise documental (RenovaCalc, memória de cálculo, documentos comprobatórios);
- e) Visita à unidade produtora de biocombustível, análise do processo produtivo, entrevista com os responsáveis pelo preenchimento da RenovaCalc, bem como

pelo fornecimento de dados, e levantamento de evidências comprobatórias dos valores inseridos;

- f) Encaminhamento do relatório de não-conformidade;
- g) Elaboração do relatório parcial e da proposta de certificado de produção eficiente de biocombustíveis;
- h) Realização da Consulta Pública;
- i) Elaboração do relatório de Consulta Pública;
- j) Elaboração do relatório final;
- k) Validação do processo pela ANP;
- l) Emissão do Certificado de Produção Eficiente de Biocombustíveis.

6.1 CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

Como estabelecido pela Resolução nº758 de 23 de novembro de 2018 da ANP, os seguintes critérios foram utilizados para validação da elegibilidade dos imóveis rurais (CAR's) presentes no escopo do processo de certificação:

Cadastro Ambiental Rural	Os imóveis rurais devem ter sua situação cadastral no CAR como ativo ou pendente.
Ausência de Supressão de Vegetação Nativa	Não poderá ter ocorrido supressão de vegetação nativa na área dedicada à produção de biomassa energética após data de vigência da Resolução nº 758/2018 da ANP, isto é, 27 de novembro de 2018. Adicionalmente, eventuais supressões de vegetação nativa ocorridas entre a data de promulgação da Lei nº 13.576/2017 e a de publicação da Resolução (27 de novembro de 2018) deverão ter observado as normas ambientais vigentes.

6.2 PLANO DE AMOSTRAGEM

Seguindo as normativas do Informe Técnico nº 02/SBQ v.5 da ANP, as informações de entrada na RenovaCalc foram auditadas em sua totalidade, enquanto as informações contidas nas planilhas de produtores de biomassa foram verificadas de acordo com um Plano de Amostragem, elaborado em conformidade com os critérios estabelecidos pela ISO 19011.

Nos casos em que foram optados pela amostragem estatística, foram adotados os critérios estabelecidos pelo Informe Técnico nº 02/SBQ v.5, sendo eles: margem de erro menor ou igual a 10% e intervalo de confiança estatístico mínimo de 95%. Para que não houvesse erros na análise, foram asseguradas a aleatoriedade e independência das amostras, bem como a não-correlação entre os erros.

Para auditoria do atendimento aos critérios de elegibilidade foi utilizado o critério de amostragem estatística, em conformidade com os requisitos descritos anteriormente, no qual, como resultado, **88** imóveis rurais foram amostrados, sendo que no total **414** foram declarados no escopo do projeto.

Todos os imóveis rurais verificados atenderam integralmente todos os critérios de elegibilidade descrito acima, conforme detalhado em relatório específico em anexo. Dessa forma, conclui-se que todos os imóveis rurais declarados no projeto são, de fato, elegíveis.

6.3 ENTREVISTAS REALIZADAS

Nome	Cargo	Razões da entrevista
Elisangela Aparecida Falco	Analista de Processo Agrícola	Responsável pelo preenchimento da RenovaCalc
Luiz Pedro Elástico Junior	Supervisor Agrícola	Responsável pelo fornecimento dos dados
Carlos Soldi Junior	Gerente de TI	Responsável pelo sistema informatizado de controle de estoques, consumo e produção
Leonardo Da Fonseca Soares	Analista Tributário	Responsável pelo sistema I-SIMP
Luiz Fernando Gemonez	Gerente Industrial	Responsável processo Industrial
Haroldo Flauzino da Silva	Gerente de Suprimentos	Responsável pelo controle estoque e consumo.
Bruna P. R Pessoti	Consultoria Ambium	Responsável pelo fornecimento dos dados e memoriais de cálculo.

6.4 CHECKLIST DE AUDITORIA

Histórico de Alterações RenovaCalc

Histórico	Nome do Arquivo	Item(ns) Alterado(s)
Adoção Inicial	PB_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana 2021 2022 2023	
Planilha recebida dia 08/08	PB_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana 2021 2022 2023 REV 1	Item 5.13.
Planilha recebida dia 10/09	PB_RenovaCalc_E1G_Produtores_cana 2021 2022 2023 REV 2	- Item 4.2. - Item 6.1.

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
1.1	Identifique o(s) Sistema(s) de Gestão de Dados, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	O processo de produção e gerenciamento de estoques de etanol na Usina Santa Adélia, é realizado por meio dos sistemas a seguir: - Gerenciamento de processos agrícolas: Totvs PIMS-CANA Versão 12.1.2312, implantado em 2017. - Gerenciamento de manutenção de frota: Totvs PIMS-MANFRO Versão 12.1.2312, implantado em 2017. - Gerenciamento de frotas: Solinftec SGPA Versão 3.2024.236.0, implantado em 2012. - Gerenciamento de frotas: Solinftec FLOW Versão F70.0, implantado em 2023. - Gerenciamento de produção industrial: Totvs PIMS-PI Versão 12.1 .2312, implantado em 2006.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 9/87

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Gerenciamento de documentos: SoftExpert SE Suite Versão 2.1.9, implantado em 2008. - Gerenciamento de processos administrativos: SAP ECC Versão 6.0 EHP7, implantando em 2017. - Controle de carregamento de etanol: Dwyler Versão 1.0, implantado em 2006. - Apuração e entrega de obrigações legais: Addon SOFICOM implantado no SAP e desenvolvido pela empresa CASTGROUP, implantado em 2022. - Gestão da Sustentabilidade e Organização dos Dados: Aplicação Ambium ESG Versão 8.9.1, Implantação em 2022		
1.2	O Sistema também comporta as notas fiscais? Caso não, identifique o(s) Sistema(s) que comporta essas informações, suas características (fabricante, versão, data de implementação) e os nomes dos responsáveis.	Sim, as notas fiscais são gerenciadas através do sistema SAP: Gerenciamento de processos administrativos: SAP ECC Versão 6.0 EHP7, implantando em 2017.		
1.3	Como foram obtidos os dados referentes às áreas próprias da unidade produtora de biomassa?	Por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) SAP. O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana Gerenciamento de processos agrícolas: Totvs PIMS-CANA Versão 12.1.2312, implantado em 2017.		
1.4	Como foram obtidos os dados referentes às áreas de terceiros?	Por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) SAP.		

1. Avaliação do Sistema de Obtenção de Dados				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		O Controle das áreas de Plantio, Colheita, recepção de cana Gerenciamento de processos agrícolas: Totvs PIMS-CANA Versão 12.1.2312, implantado em 2017.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.1	Os produtores de biomassa foram devidamente identificados com nome/código e CPF/CPNJ?	Sim, os produtores de biomassa elegíveis foram devidamente identificados na RenovaCalc. Para identificação, a unidade produtora utilizou códigos internos relacionados às fazendas e a seus proprietários.		
2.2	Houve disponibilização da situação dos CARs de todas as áreas de todos os produtores de biomassa elegíveis? A quantidade de CARs declarados como elegíveis é mesma quantidade CARs presente na planilha de produtores de biomassa? A verificação da temporalidade foi feita corretamente? Os anos de fornecimento de biomassa para	Sim, a unidade avaliou a situação de cada CAR por meio dos demonstrativos extraídos do site do SICAR (https://www.car.gov.br) e a temporalidade de acordo com a data de registro de cada CAR.		

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cada CAR foi informado corretamente na RenovaCalc?			
2.3	Houve a disponibilização de imagens de satélite com a área total dos imóveis rurais elegíveis? Foi apresentado o laudo técnico de ausência de supressão vegetal assinado por profissional com experiência na interpretação de imagens?	Sim, foram disponibilizadas as imagens de satélite, com a área total dos imóveis rurais elegíveis, comparativas entre dezembro de 16/11/2017 e 20/01/2024, com a devida rastreabilidade (SENTINEL-2 e sensor MSI, data 02/07/2024). Evidência(s): Pasta arquivo com todas as imagens “_02.004-HISTÓRICO.zip”. Sim, foi apresentado o Laudo técnico de ausência de supressão de vegetação nativa, assinado pelo responsável técnico: RONALDO MARANI e DANILO FIORI”. Evidência(s): _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA SANTA ADELIA - PB_2021 _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA SANTA ADELIA - PB_2022 _ATESTADO_INFORMACOES_RENOVABIO_AMBIUM_USINA SANTA ADELIA - PB_2023		
2.4	Foi possível confirmar o atendimento ao critério de elegibilidade referente à ausência de supressão de vegetação nativa, através das imagens de satélite?	Sim, com base no relatório específico em anexo.		
2.5	Houve disponibilidade das informações de produtividade dos produtores de biomassa declarados	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS.		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 12/87

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	no escopo de certificação? Há casos de produtividades muito elevadas?	Relatórios: Relatório LCPD_024 _ Distribuição de área Relatório LCPD_006 _ Distribuição de área Relatório LCPD_027 _ Posição Geral de Entrega de Matéria Prima • Área: SAPB - Distribuição de área total Distribuição de áreas GERAL- SAPB SAPB - Distribuição de áreas Total • Produção de Biomassa: SAPB- Moagem Produção Dados Padrão SAPB- Moagem Produção Dados Primários SAPB- Moagem Produção Geral SAPB_ MOAGEM RESUMO SAPB - Moagem - Produção Total Venda _Notas Safra Memorial(is) de cálculo(s): • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2021 - USINA SANTA ADELIA – PB • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2022 - USINA SANTA ADELIA – PB • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _ Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _ 2023 - USINA SANTA ADELIA - PB		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 13/87

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
2.6	O <u>cálculo de fornecimento de matéria-prima elegível por CAR está de acordo com a Fórmula (1), descrita no Informe Técnico 2 da ANP?</u> O cálculo e a metodologia estão corretos?	Sim, o cálculo foi feito seguindo as instruções do Informe Técnico 02 da ANP. Por meio dos relatórios do(s) Sistema(s) PIMS e foram obtidas as identificações das fazendas/códigos dos produtores e os dados de entrada de biomassa. Relatórios: SAPB - Distribuição de área segmentada Esses dados obtidos, foram inseridos no memorial de cálculo: ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_PB_2021.xls ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_PB_2022.xls ELEGIBILIDADE - STA_ADELIA_PB_2023.xls FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada – PB.xls que realizou a distribuição de biomassa elegível por CAR corretamente.		
2.7	As informações disponibilizadas foram suficientes para validação cálculo do volume elegível? O Cálculo está correto?	Sim, conforme detalhado abaixo: Memorial(is) de cálculo(s): _FOR 012 Memorial de Cálculo da Elegibilidade Consolidada - PB 12-07-2024.xls Cana processada: 2021: 2.329.621,65 ton 2022: 2.683.176,75 ton 2023: 3.551.156,27 ton		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 14/87

2. Critérios de Elegibilidade e Volume Elegível												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		Cana elegível: 2021: 2.285.078,10 ton 2022: 2.640.473,89 ton 2023: 3.512.158,41 ton <table><tr><th>Item</th><th>Quantidade (2021+2022+2023)</th></tr><tr><td>Moagem de cana - (ton)</td><td>8.563.954,67</td></tr><tr><td>Cana elegível (ton)</td><td>8.437.710,40</td></tr><tr><td>Volume Elegível (%)</td><td>98,53%</td></tr></table>	Item	Quantidade (2021+2022+2023)	Moagem de cana - (ton)	8.563.954,67	Cana elegível (ton)	8.437.710,40	Volume Elegível (%)	98,53%		
Item	Quantidade (2021+2022+2023)											
Moagem de cana - (ton)	8.563.954,67											
Cana elegível (ton)	8.437.710,40											
Volume Elegível (%)	98,53%											

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.1	Foram disponibilizadas informações sobre o total de área produtiva por produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: - Área: 2021 Distribuição de Área Total - SAPB - Distribuição de área 2022 - SAPB - Distribuição de área Memoriais: - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. - INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2021 - INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2022 - INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2023 Dados Padrão 2021 = 8.347,82 ha 2022 = 7.128,79 ha 2023 = 7.529,04 ha Dados Primários 2021 = 47.668,66 ha 2022 = 49.206,17 ha 2023 = 45.139,68 ha Total = 165.020,16 ha		
3.2	Foram disponibilizadas as quantidades totais de matéria-prima produzidas , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: Produção de Biomassa: 2021 - SAPB- Moagem Produção Geral SAPB - Moagem – Produção SAPB – Produção de CANA		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		SAPB- CANA VENDIDA Memoriais: • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB • FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 VER. • FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto VER. • INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2021 • INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2022 • INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2023 Dados Padrão 2021 = 433.939,57 t 2022 = 479.088,58 t 2023 = 665.058,25 t Dados Primários 2021 = 1.891.722,91 t 2022 = 2.194.526,15 t 2023 = 3.076.289,65 t Total = 8.740.625,11 t		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
3.3	Foram disponibilizadas as <u>quantidades totais de matéria-prima adquiridas</u> , separadas por produtor?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: - Entrada de Biomassa: 2021 - SAPB- Moagem Produção Geral SAPB - Moagem – Produção SAPB – Produção de CANA Em 2023 houve venda conforme relatório: SAPB- CANA VENDIDA Memoriais: - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. - INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2021 - INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2022 - INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2023 Dados Padrão 2021 = 433.939,57 t 2022 = 479.088,58 t 2023 = 665.058,25 t		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Dados Primários 2021 = 1.891.722,91 t 2022 = 2.194.526,15 t 2023 = 2.872.370,33 t Total = 8.536.705,79 t		
3.4	Foram disponibilizadas informações referentes ao total de <u>área queimada</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: • Área Queimada: SAPB - CANA QUEIMADA SAPB - CANA QUEIMADA SAPB - CANA QUEIMADA 2023 Memoriais: • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB • FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. • FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. • INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2021 • INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2022		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2023 Dados Padrão 2021 = 8.347,82 ha 2022 = 7.128,79 ha 2023 = 7.529,04 ha Dados Primários 2021 = 1.719,79 ha 2022 = 358,24 ha 2023 = 963,10 ha Total = 26.046,78 há		
3.5	Foram informados os valores de impurezas minerais para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: Impurezas Minerais: _SAPB – IMPUREZAS _SAPB - IMPUREZA MINERAL E VEGETAL _SAPB - IMPUREZA MINERAL E VEGETAL Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. - INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2021 - INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2022 - INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2023 Dados Padrão e Primário 2021 = 7,42 Kg/ t cana 2022 = 9,60 Kg/ t cana 2023 = 8,40 Kg/t cana Média = 8,51 Kg/t cana		
3.6	Foram informados os valores de <u>impurezas vegetais</u> para cada produtor de biomassa?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS. Relatórios: Impurezas Vegetais: _SAPB – IMPUREZAS _SAPB - IMPUREZA MINERAL E VEGETAL _SAPB - IMPUREZA MINERAL E VEGETAL Memorial(is) de cálculo(s):		

3. Dados Fase Agrícola - Dados Iniciais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. - INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2021 - INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2022 - INFORMAÇÕES AUXILIARES – 2023 Dados Padrão e Primário 2021 = 74,50 Kg/ t cana 2022 = 62,40 Kg/ t cana 2023 = 66,20 Kg/t cana		
3.7	Foi informada a quantidade de palha recolhida?	N.A A unidade não separa palha.		
3.8	Foi informado o sistema de plantio utilizado de cada produtor de biomassa?	Sim, o sistema de plantio utilizado por todos os produtores elegíveis em todas as áreas de produção de biomassa é convencional/direto, com rotação de culturas/direto, com sucessão de culturas/mínimo/reduzido.		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos										
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão						
4.1	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário calcítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	N/A								
4.2	Foram disponibilizadas as quantidades de <u>calcário dolomítico</u> utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. Relatórios: - Calcário Dolomítico: SAJB - 671820 CALCARIO TOTAL 671820 - CONSUMO CALCARIO 689648 - CONSUMO OXYFERTIL Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. <table><tr><td>Produto</td><td>Calcário dolomítico (Kg)</td></tr><tr><td>2021</td><td>38.747.140,00</td></tr><tr><td>2022</td><td>34.822.420,00</td></tr></table>	Produto	Calcário dolomítico (Kg)	2021	38.747.140,00	2022	34.822.420,00	Correção: A unidade fez correção na quantidade de calcário consumido nos anos de 2021 e 2022 de acordo com os valores dos relatórios de consumo: Antes: 2021 = 20,40 Kg/t cana 2022 = 15,85 Kg/t cana Depois: 2021 = 20,48 Kg/ t cana 2022 = 15,87 Kg/t cana	Concluído
Produto	Calcário dolomítico (Kg)									
2021	38.747.140,00									
2022	34.822.420,00									

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2023 24.282.730,00 2021: 20,48 Kg/ton 2022: 15,87 Kg/ton 2023: 7,89 Kg/ton		
4.3	Foram disponibilizadas as quantidades de gesso utilizadas por produtor de biomassa? Os cálculos do montante utilizado dividido pelo total de matéria prima estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. Relatórios: - Gesso: 639176 - CONSUMO GESSO Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. Produto Gesso (Kg) 2021 18.368.360,00 2022 29.074.480,00 2023 26.200.650,00		

4. Dados Fase Agrícola - Utilização de Corretivos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021: 9,71 Kg/ton 2022: 13,25 Kg/ton 2023: 8,52 Kg/ton		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.1	Como foram obtidas as informações sobre as <u>composições químicas e concentrações de nitrogênio, fósforo e potássio de todos fertilizantes sintéticos</u> utilizados para cada produtor de biomassa?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs e dos Rótulos dos fertilizantes sintéticos utilizados e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. Evidências: FISPQ em cada Pasta do Insumo: 639188 FERTILIZANTE EURO BVI CANA PREMIUM 3102 639189 FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 23.06.22 639200 FERTILIZANTE BIOZYME 686572 ADUBO SOQUEIRA 45-00-00 STAND DE ELEMEN 687326 ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 689648 FERTILIZANTE OXYFERTIL 6030 690606 FOSFATO NATURAL REATIVO 700439 FERTILIZANTE FOLIAR BVBOOSTER 1000L 713180 FERTILIZANTE BIOBRIX M 3104 715468 FERTILIZANTE MAP GRANULADO 718622 FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 22-10-22 718623 FERTILIZANTE (ADUBO) FORMULA 35-15-00		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		720091 FERTILIZANTE FOLIAR UBYFOL PESO+ 720686 FERTILIZANTE COPPERGRAN 10/04 RN 720687 FERTILIZANTE MIB 77 RN 720693 FERTILIZANTE SULFATO DE CO 720694 FERTILIZANTE MOLIBDATO DE SODIO 720695 FERTILIZANTE SULFATO NI 720696 FERTILIZANTE PRODUBOR 10% RN 720700 FERTILIZANTE ZINCOSOLO MIB 01 M 721384 FERTILIZANTE SULFATO CU PENTA 22% S 12% 721388 FERTILIZANTE OXIFLUX MG35% 721389 FERTILIZANTE SULFATO MN 721390 FERTILIZANTE SULFATO ZN HEPTA 721403 FERTILIZANTE MAP PURIFICADO 721404 FERTILIZANTE CLORETO POTASSIO EM PO BRAN 720458 FERTILIZANTE ADUBO OMYA MAGPRILL Memoriais: • FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB • FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. • FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV.		
5.2	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>ureia</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de ureia	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos										
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão						
	utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Relatórios: - Ureia: ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 FERTILIZANTE GRANULADO 07-23-19 SUP FERTILIZANTE LIQ 20-08-00 FERTILIZANTE FOLIAR TRANSLOK 10KG FERTILIZANTE GRANULADO 07-23-19 SUP Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. Produto Uréia (kg N) <table><tr><td>2021</td><td>1.552.418,45</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.694.489,15</td></tr><tr><td>2023</td><td>2.547.161,58</td></tr></table> 2021: 0,82 Kg/ton 2022: 0,77 Kg/ton 2023: 0,83 Kg/ton	2021	1.552.418,45	2022	1.694.489,15	2023	2.547.161,58		
2021	1.552.418,45									
2022	1.694.489,15									
2023	2.547.161,58									

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
5.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de MAP por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de MAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P2O5 por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. Relatórios: - MAP: - ADUBO PLANTIO MSXVU 07 23 19 S9 - FERTILIZANTE MAP GRANULADO - FERTILIZANTE FOLIAR UBYFOL PESO+ - FERTILIZANTE LÍQUIDO 04-12-00 - FERTILIZANTE LÍQUIDO 04-12-08 - FERTILIZANTE LÍQUIDO 09-00-09 - FERTILIZANTE LÍQUIDO 09-03-09 - FERTILIZANTE LÍQUIDO 11-04-00 - FERTILIZANTE LÍQUIDO URAN 31.00.00 - FERTILIZANTE EURO BVI CANA PREMIUM 3102 - FERTILIZANTE GRANULADO 07-23-19 SUP - FOSFATO NATURAL REATIVO - FERTILIZANTE FOLIAR OMEX BORO BBA 5L - FERTILIZANTE FOLIAR OMEX POLYPHOS - FERTILIZANTE FOLIAR OMEX KINGFOL MG - FERTILIZANTE FOLIAR NYON CANA POWER 20L - FERTILIZANTE GRANULADO MAP - FERTILIZANTE LÍQUIDO 20-08-00 - FERTILIZANTE FOLIAR TRANSLOK 10KG Memorial(is) de cálculo(s):		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. Produto Fosfato Monoamônico MAP (kg N) 2021 892.407,47 2022 1.110.168,35 2023 326.907,80 2021: 0,47 Kg N/t cana 2022: 0,51 Kg N/t cana 2023: 0,11 Kg N/t cana Produto fosfato Monoamônico MAP (kg P2O5) 2021 1.539.168,16 2022 1.559.606,30 2023 1.651.937,15 2021: 0,81 Kg P2O5/t cana 2022: 0,71 Kg P2O5/t cana 2023: 0,54 Kg P2O5/t cana		
5.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de DAP por produtor de	N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	biomassa? Os cálculos das quantias de DAP utilizadas em kg de nitrogênio e em kg de P2O5 por tonelada de matéria-prima, estão corretos?			
5.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>nitrato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrato de amônio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>solução de nitrato de amônio e ureia (UAN)</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de solução de nitrato de amônio e ureia utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>amônia anidra</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de amônia anidra utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>sulfato de amônio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de sulfato de amônio utilizadas, em kg de	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. Relatórios: Sulfato de Amônio:		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos	N/A Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. Produto Sulfato de Amônio (kg N) 2021 71.772,38 2022 279.631,50 2023 36.062,60 2021: 0,04 kg N/t cana 2022: 0,13 kg N/t cana 2023: 0,01 kg N/t cana		
5.9	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de nitrito de amônio e cálcio (CAN) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de nitrito de amônio e cálcio utilizadas, em kg de nitrogênio por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato simples	N/A		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclareci mento	Conclusão
	(SSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato simples utilizadas, em kg de P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
5.11	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de superfosfato triplo (TSP) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de superfosfato triplo utilizadas, em kg de P2O5 por tonelada de matéria prima, estão corretos?	N/A		
5.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cloreto de potássio (KCl) por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cloreto de potássio utilizadas, em kg de K2O por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. Relatórios: - Cloreto de potássio (KCl): FERTILIZANTE LÍQUIDO 04-12-08 FERTILIZANTE LÍQUIDO 09-00-09 FERTILIZANTE LÍQUIDO 09-03-09 ADUBO PLANTIO 04-12-08 FERTILIZANTE GRANULADO 07-23-19 Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV.		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. Produto Cloreto de Potássio KCl (kg K₂O) 2021 873.829,31 2022 2.410.291,30 2023 1.914.596,05 2021: 0,46 kg K₂O/t cana 2022: 1,10 kg K₂O/t cana 2023: 0,62 kg K₂O/t cana		
5.13	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes sintéticos por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de outros fertilizantes utilizados, em kg de nitrogênio, em kg de P ₂ O ₅ e em kg de K ₂ O por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. Relatórios: N FERTILIZANTE GRANULADO 09-23-18 SUP; FERTILIZANTE PERFORMA; FERTILIZANTE GRANULADO 07-23-19 SUP; FERTILIZANTE FOLIAR UBYFOL MAG 8; FERTILIZANTE FOLIAR UBYFOL ML-4; FERTILIZANTE MINERAL OMEX BIO; P	Correção: na primeira versão a unidade não havia especificado os outros fertilizantes na RenovaCalc e na versão 2 fez a correção.	Concluído

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		FERTILIZANTE GRANULADO 09-23-18 SUP; FERTILIZANTE FORCY; FERTILIZANTE GRANULADO 07-23-19 SUP; FOSFATO NATURAL REATIVO; FERTILIZANTE EURO BVI CANA PREMIUM 3102; FERTILIZANTE FOLIAR BVBOOSTER 1000L; K FERTILIZANTE GRANULADO 09-23-18 SUP: FERTILIZANTE EURO BVI CANA PREMIUM 3102: FERTILIZANTE MOLIBDATO DE SODIO: FERTILIZANTE SULFATO ZN HEPTA; FERTILIZANTE FOLIAR BVBOOSTER 1000L; Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. Produto Outros (kg N) 2021 - 2022 - 2023 5.851,99 2023: 0,002 kg N/t cana		

5. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Sintéticos				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Produto Outros (kg P ₂ O ₅) 2021 1.105.779,52 2022 1.057.875,64 2023 457.954,38 2021: 0,58 kg P₂O₅/t cana 2022: 0,48 kg P₂O₅/t cana 2023: 0,15 kg P₂O₅/t cana Produto Outros (kg K ₂ O) 2021 13.860,44 2022 8.315,23 2023 6.247,83 2021: 0,01 kg K₂O/t cana 2022: 0,004 kg K₂O/t cana 2023: 0,002 kg K₂O/t cana		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.1	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de <u>vinhaça</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de vinhaça utilizadas, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. Relatórios:	Correção: A unidade fez o ajuste no consumo de vinhaça para o ano de 2022, pois havia um erro na fórmula.	Concluído

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
		- SAPB - CONSUMO DE VINHAÇA Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. <table><tr><td>Produto</td><td>Vinhaça (L)</td></tr><tr><td>2021</td><td>1.286.435.205,88</td></tr><tr><td>2022</td><td>1.469.236.638,21</td></tr><tr><td>2023</td><td>1.613.510.480,74</td></tr></table> 2021: 680,03 L/t cana 2022: 669,50 L/t cana 2023: 524,50 L/t cana	Produto	Vinhaça (L)	2021	1.286.435.205,88	2022	1.469.236.638,21	2023	1.613.510.480,74	Antes: 2022 = 1007,38 L/t cana Após: 2022 = 669,50 L/t cana	
Produto	Vinhaça (L)											
2021	1.286.435.205,88											
2022	1.469.236.638,21											
2023	1.613.510.480,74											
6.2	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na vinhaça para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por litro de vinhaça, estão corretos?	A unidade optou por utilizar a concentração típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.										

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
6.3	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de torta de filtro por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de torta de filtro utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
6.4	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio na torta de filtro para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de torta, estão corretos?	N/A		
6.5	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de cinzas e fuligem por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias de cinzas e fuligem utilizadas, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		
6.6	Foram disponibilizadas as informações referentes às concentrações de nitrogênio nas cinzas e fuligens para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de cinza e fuligem, estão corretos?	N/A		
6.7	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de outros fertilizantes orgânicos/organominerais por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas desses fertilizantes, em quilos por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Agrícola Insumo”. Relatórios: 100422 COMPOSTO ORGANICO		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 37/87

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais										
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão						
		718130 FERTILIZANTE KYMON PLUS BB 5L 726362 FERTILIZANTE MATRIZ G 726486 FERTILIZANTE BIOTROP BIOATIVUS 686192 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LONGEVUS PLA 730843 FERTILIZANTE AMINOCORE BASIC PLUS Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. Outros - fertilizantes orgânicos (Kg) <table><tr><td>2021</td><td>73.194.196,00</td></tr><tr><td>2022</td><td>13.933.020,00</td></tr><tr><td>2023</td><td>61.842.468,98</td></tr></table> 2021: 38,69 kg/t cana 2022: 6,35 kg/t cana 2023: 20,10 kg/t cana	2021	73.194.196,00	2022	13.933.020,00	2023	61.842.468,98		
2021	73.194.196,00									
2022	13.933.020,00									
2023	61.842.468,98									

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Outros - fertilizantes organominerais 2021 928,13 2022 356,55 2023 1.756,30 2021: 0,00 kg/t cana 2022: 0,00 kg/t cana 2023: 0,001 kg/t cana		
6.8	Foram disponibilizadas as informações referentes às <u>concentrações de nitrogênio de outros fertilizantes orgânicos/organominerais</u> para cada produtor? Os cálculos das concentrações de nitrogênio, em gramas de nitrogênio por quilo de fertilizante, estão corretos?	As composições e as concentrações químicas foram obtidas por meio das FISPQs e dos Rótulos dos fertilizantes orgânicos utilizados. Evidências: • 100422 COMPOSTO ORGANICO • 718130 FERTILIZANTE KYMON PLUS BB 5L • 726362 FERTILIZANTE MATRIZ G • 726486 FERTILIZANTE BIOTROP BIOATIVUS • 686192 FERTILIZANTE ORGANOMINERAL LONGEVUS PLA • 730843 FERTILIZANTE AMINOCORE BASIC PLUS Memorial(is) de cálculo(s):		

6. Dados Fase Agrícola - Utilização de Fertilizantes Orgânicos/Organominerais				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. 2021: 2,80 g N/kg 2022: 2,80 g N/kg 2023: 2,80 g N/kg		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
7.1	Houve a utilização de quais tipos de diesel (% de biodiesel na mistura) na produção da matéria prima?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: 2021 = B10, B12 e B13. 2022 = B10. 2023 = B10 e B12.		
7.2	Houve utilização de algum combustível para aviação?	Não foi utilizado nenhum combustível para aviação no período auditado.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade																				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão																
7.4	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de diesel por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Combustíveis”.																		
		Relatórios: - Consumo Diesel: Compra Diesel 2021 Compra Diesel 2022 Compra Diesel 2023 Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. 2021 <table><tr><th>Mês</th><th>Teor Biodiesel</th><th>Consumo (L)</th></tr><tr><td>jan/21</td><td>B12</td><td>199.151,60</td></tr><tr><td>fev/21</td><td>B12</td><td>282.643,80</td></tr><tr><td>mar/21</td><td>B13</td><td>404.586,10</td></tr><tr><td>abr/21</td><td>B13</td><td>1.050.910,60</td></tr><tr><td>mai/21</td><td>B10</td><td>1.412.702,00</td></tr></table>	Mês	Teor Biodiesel	Consumo (L)	jan/21	B12	199.151,60	fev/21	B12	282.643,80	mar/21	B13	404.586,10	abr/21	B13	1.050.910,60	mai/21	B10	1.412.702,00
Mês	Teor Biodiesel	Consumo (L)																		
jan/21	B12	199.151,60																		
fev/21	B12	282.643,80																		
mar/21	B13	404.586,10																		
abr/21	B13	1.050.910,60																		
mai/21	B10	1.412.702,00																		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 41/87

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade						
Item	Questão	Resultados da Auditoria		Correção/Esclarecimento	Conclusão	
		jun/21	B10	1.430.041,70		
		jul/21	B10	1.470.006,60		
		ago/21	B10	1.311.920,70		
		set/21	B12	1.220.512,10		
		out/21	B12	1.026.511,70		
		nov/21	B10	422.219,80		
		dez/21	B10	491.154,10		
		2022				
		Mês	Teor Biodiesel	Consumo (L)		
		Jan	B10	513.528,75		
		fev	B10	462.737,86		
		Mar	B10	561.521,92		
		Abr	B10	1.118.160,45		
		Mai	B10	1.506.821,46		
		Jun	B10	1.410.828,47		
		Jul	B10	1.494.605,12		
		Ago	B10	1.339.109,63		
		Set	B10	1.245.716,47		
		Out	B10	1.397.873,09		
		Nov	B10	1.472.346,71		
		Dez	B10	378.856,84		
		2023				
		Mês	Teor Biodiesel	Consumo (L)		
		Jan	B10	352.453,50		
		fev	B10	330.365,97		
		Mar	B10	726.979,41		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 42/87

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade						
Item	Questão	Resultados da Auditoria			Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Abr	B12	1.114.854,56		
		Mai	B12	1.553.194,96		
		Jun	B12	1.445.540,73		
		Jul	B12	1.661.786,60		
		Ago	B12	1.504.488,31		
		Set	B12	1.491.922,77		
		Out	B12	1.248.561,19		
		Nov	B12	1.272.650,27		
		Dez	B12	746.457,76		
		B10 2021: 2,93 L/t cana 2022: 5,10 L/t cana 2023: 0,40 L/t cana				
		B1X 2021: 1,88 L/t cana 2022: 0,00 L/t cana 2023: 3,40 L/t cana				
		Teor de biodiesel na mistura 2021: 12,35% Teor de biodiesel na mistura 2022: 12,00% Teor de biodiesel na mistura 2023: 12,00%				
		Concentração de biodiesel = 12,09%				
7.5	Foram fornecidas notas fiscais da aquisição dos diferentes tipos de diesel declarados?	Notas fiscais amostradas:				

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 43/87

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		2021 35210734274233016360550000008896601135417970 35211134274233016360550000009113101217073241 35211234274233010167550000011251881268348393 35210534274233010167550000010623452950153850 35210534274233010167550000010663911846916390 35210634274233016360550000008837241992097648 2022 35230234274233010167550000012315521448775999 35230134274233010167550000012245271440741029 35230150376938000936550010000510251490184400 35230150376938000936550010000510291557712828 35230234274233010167550000012302751036478680 2023 35230250376938000936550010000512631067694684 35230334274233010167550000012403161018593041 35230533453598018766550010005085541493285535 35230533453598018766550010005099821567266130 35230150376938000936550010000510241485572131		
7.6	Foram disponibilizadas as informações sobre as quantias utilizadas de Gasolina C por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de gasolina C, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	N/A		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 44/87

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade												
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão								
7.7	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> de aquisição <u>Gasolina C</u> ?	N/A										
7.8	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Etanol Hidratado</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de etanol hidratado, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios dos Sistema(s) PIMS e Sistema AMBIUM “BI integração Relatório Combustíveis”. Relatórios: - Consumo Hidratado: Compra Hidratado 2021 Compra Hidratado 2022 Compra Hidratado 2023 Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. 2021 <table><tr><td>Mês</td><td>Consumo (L)</td></tr><tr><td>jan/21</td><td>33.855,00</td></tr><tr><td>fev/21</td><td>36.930,00</td></tr><tr><td>mar/21</td><td>46.349,00</td></tr></table>	Mês	Consumo (L)	jan/21	33.855,00	fev/21	36.930,00	mar/21	46.349,00		
Mês	Consumo (L)											
jan/21	33.855,00											
fev/21	36.930,00											
mar/21	46.349,00											

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 45/87

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		abr/21 490.341,01 mai/21 142.823,00 jun/21 52.149,00 jul/21 57.875,00 ago/21 57.146,00 set/21 58.012,80 out/21 52.568,40 nov/21 43.040,00 dez/21 41.646,26 2022 Mês Consumo (L) Jan 37.237,00 fev 36.563,00 Mar 48.274,00 Abr 51.665,00 Mai 58.069,00 Jun 54.371,00 Jul 58.514,00 Ago 57.971,00 Set 54.762,00 Out 58.118,00 Nov 58.905,00 Dez 38.550,00 2023 Mês Consumo (L) Jan 43.713,50		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 46/87

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		fev 43.563,41 Mar 52.573,31 Abr 59.134,55 Mai 59.233,52 Jun 60.468,45 Jul 61.117,02 Ago 62.866,09 Set 59.709,56 Out 60.654,61 Nov 56.431,84 Dez 42.400,76 2021: 0,27 L/t cana 2022: 0,28 L/t cana 2023: 0,22 L/t cana		
7.9	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Etanol Hidratado</u> ?	Notas Fiscais amostradas: 2021 35211017643863000180570010000013401880869440 35211210308402000101550010000133321082910774 35210261149589025688550140000514481775618740 35210461149589025688550140000527801237560086 35210861149589025688550140000553491878818433 2022 35230334274233010167550000012391471730966273 35230533453598018766550010005079911886871546		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		35230733453598018766550010005139111011563841 35230150376938000936550010000510241485572131 35230250376938000936550010000512631067694684 2023 35231033453598018766550010005260631925469182 35231133453598018766550010005286431373868581 35230850376938000936550010000527831315386409 35230933453598018766550010005208051663556272 35230933453598018766550010005235751168075887		
7.10	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano de Terceiros</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano de terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza biometano de terceiros.		
7.11	Foram fornecidas <u>notas fiscais</u> da aquisição de <u>Biometano?</u>	Não aplicável, a unidade não utiliza biometano de terceiros.		
7.12	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de Biometano Próprio</u> por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de biometano próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza biometano próprio.		
7.13	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade da rede - mix médio</u>	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária:		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Evidências: _EVIDÊNCIA – ENERGIA Memorial(is) de cálculo(s): - FOR 002.03 - Memorial de Cálculo _Indicadores Agrícola - Dados Primário (cana) _2021 – SAPB - FOR 002.03 Memorial de Cálculo indicadores Agrícola Dados Primário 2022 REV. - FOR 002.003 Memorial de Cálculo agrícola _Indicadores dados Primários 2023 Pereira Barreto REV. Produto Eletricidade da rede - mix médio (kWh) 2021 300,00 2022 2.475,00 2023 9.210,00 2021: 0,00 KW/t cana 2022: 0,00 KW/t cana 2023: 0,00 KW/t cana		
7.14	Foram disponibilizadas informações sobre o <u>consumo de Eletricidade - PCH</u> na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade -	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		

7. Dados Fase Agrícola - Combustíveis e Eletricidade				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?			
7.15	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
7.16	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
7.17	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção da matéria-prima, por produtor de biomassa? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.1	Foi informada a quantidade total de cana processada , em toneladas?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Moagem: “_SA_PB - Quantidade de cana processada PIMS 2023.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023 (3)_PB”. 2021 = 2.329.621,65 Kg 2022 = 2.683.176,75 Kg 2023 = 3.551.156,27 Kg		
8.2	Foi informada a quantidade total de palha processada , em toneladas?	Não aplicável, a unidade não utiliza palha processada.		
8.3	Quais produtos e subprodutos foram feitos no período? Quais as matérias primas utilizadas nas produções?	Produtos: - Etanol Hidratado; - Etanol Anidro; - Energia Elétrica; - Bagaço Comercializado; Subprodutos: - Bagaço. Matéria Prima: - Cana de açúcar.		
8.4	Foi informado o rendimento de etanol anidro produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol anidro foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		- Etanol Anidro: “_SA_PB - Rendimento Etanol Anidro PIMS 2023.pdf”. “_SA_PB - Rendimento Etanol Anidro PIMS 2022.pdf” “_SA_PB - Rendimento Etanol Anidro PIMS 2021.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_SA_PB - Rendimento Etanol Anidro SAP 2023.xlsx”. “_SA_PB - Rendimento Etanol Anidro SAP 2022.xlsx” “_SA_PB - Rendimento Etanol Anidro SAP 2021.xlsx” “FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023 (3)_PB”. 2021 = 178.259.431,00 Litros 2022 = 207.056.006,00 Litros 2023 = 225.336.933,00 Litros Rendimento: 71,30 L/t cana		
8.5	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol anidro?	Sim, foram apresentadas as seguintes notas fiscais: _SA_PB - NF.e Etanol Anidro 2023.pdf _SA_PB - NF.e Etanol Anidro 2022.pdf _SA_PB - NF.e Etanol Anidro 2021.pdf		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.6	Foi informado o rendimento de etanol hidratado produzido, em litros por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de etanol hidratado foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: - Etanol Hidratado: “_SA_PB - Rendimento Etanol Hidratado PIMS 2021.pdf”. “_SA_PB - Rendimento Etanol Hidratado PIMS 2022.pdf” “_SA_PB - Rendimento Etanol Hidratado PIMS 2023.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_SA_PB - Rendimento Etanol Hidratado SAP 2021.xlsx”. “_SA_PB - Rendimento Etanol Hidratado SAP 2022.xlsx” “_SA_PB - Rendimento Etanol Hidratado SAP 2023.xlsx” “FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023 (3)_PB”. 2021 = 15.730.909,00 Litros 2022 = 9.469.960,00 Litros 2023 = 61.836.900,00 Litros Rendimento: 10,16 L/t cana		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.7	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de etanol hidratado ?	Sim, foram apresentados os seguintes documentos: _SA_PB - NF.e Etanol Hidratado 2021.pdf _SA_PB - NF.e Etanol Hidratado 2022.pdf _SA_PB - NF.e Etanol Hidratado 2023.pdf		
8.8	Foi informado o rendimento de açúcar produzido, em quilos por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de açúcar foi feito corretamente?	Não aplicável, a unidade não produz açúcar.		
8.9	Foram apresentadas as notas fiscais de venda de açúcar ?	Não aplicável, a unidade não produz açúcar.		
8.10	Foi informado o rendimento de energia elétrica vendida , em kWh por tonelada de cana? O cálculo do rendimento de energia elétrica vendida foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: - Energia Elétrica Vendida: “_SA_PB - Energia Elétrica Comercializada PIMS 2023.pdf” “_SA_PB - Energia Elétrica Comercializada PIMS 2022.pdf” “_SA_PB - Energia Elétrica Comercializada PIMS 2021.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_SA_PB - Rendimento Energia Elétrica Comercializada SAP 2023.xlsx”. “_SA_PB - Rendimento Energia Elétrica Comercializada SAP 2022.xlsx”		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 54/87

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“_SA_PB - Rendimento Energia Elétrica Comercializada SAP 2021.xlsx” “FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023 (3)_PB”. 2021 = 179.986.570,00 kWh 2022 = 189.340.560,00 kWh 2023 = 242.231.880,00 kWh Rendimento: 71,41 kWh/t cana		
8.11	Foram apresentados comprovantes de venda de energia elétrica?	Sim, foram apresentadas as notas fiscais de venda. “_SA_PB - NF.e Energia Elétrica Comercializada 2023 - UTE INTERLAGOS.pdf”; “_SA_PB - NF.e Energia Elétrica Comercializada 2023 - UTE ILHA.pdf” “_SA_PB - NF.e Energia Elétrica Comercializada 2022 - UTE INTERLAGOS.pdf” “_SA_PB - NF.e Energia Elétrica Comercializada 2022 - UTE ILHA.pdf” “_SA_PB - NF.e Energia Elétrica Comercializada 2021 - UTE INTERLAGOS.pdf” “_SA_PB - NF.e Energia Elétrica Comercializada 2021 - UTE ILHA.pdf”		
8.12	Foi informado o rendimento de bagaço comercializado , em quilos por tonelada de	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS.		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	cana? O cálculo do rendimento de bagaço comercializado foi feito corretamente?	Relatórios: - Bagaço Vendido: “_SA_PB - Rendimento Bagaço Comercializado PIMS 2021.pdf”. “_SA_PB - Rendimento Bagaço Comercializado PIMS 2022.pdf”. “_SA_PB - Rendimento Bagaço Comercializado PIMS 2023.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “_SA_PB - Rendimento Bagaço Comercializado SAP 2021.xlsx”. “_SA_PB - Rendimento Bagaço Comercializado SAP 2022.xlsx”. “_SA_PB - Rendimento Bagaço Comercializado SAP 2023.xlsx” “FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023 (3)_PB”. 2021 = 2.746,38 t 2022 = 7.261,28 t 2023 = 7.030,06 t Total = 17.037.720,00 Kg Rendimento: 1,99 kg/t cana		
8.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço comercializado</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios:		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“_SA_PB - Umidade Bagaço PIMS 2023.pdf “_SA_PB - Umidade Bagaço PIMS 2022.pdf”. “_SA_PB - Umidade Bagaço PIMS 2021.pdf” Umidade 2021 = 49,82% Umidade 2022 = 50,08% Umidade 2023 = 49,74% Umidade = 49,90%		
8.14	Os valores informados nos itens de <u>Moagem, Rendimento de Etanol Anidro e Rendimento de Etanol Hidratado estão coerentes com o que foi declarado no SIMP?</u> Houve alguma divergência entre os valores totais informados no período? Caso sim, por quê?	Sim, foram apresentados os Protocolos de Aceite de todos os meses avaliados. Os valores estão coerentes com os volumes de produção declarados na RenovaCalc. Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 009.03 - Relatório SIMP (cana) _USINA 2023”. Anidro 2021 = 178.259.431,00 Litros 2022 = 207.056.006,00 Litros 2023 = 225.336.933,00 Litros Hidratado 2021 = 15.730.909,00 Litros 2022 = 9.469.960,00 Litros 2023 = 61.836.900,00 Litros		

8. Dados Fase Industrial - Extração Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
8.15	A unidade produtora apresentou um balanço de massa coerente com as informações declaradas de rendimento e produção? A soma dos resultados do balanço resulta em 100%? Caso não, por quê?	Sim. Foram apresentados os balanços de massa e a soma resulta em 100%. Memoriais: 10041_SA_PB -Balanço de Massa em ART 2023.xlsx 10494_SA_PB -Balanço de Massa em ART 2021.xlsx 10504_SA_PB -Balanço de Massa em ART 2022.xlsx Relatórios: 10043_SA_PB - Dados Balanço de Massa 2023.pdf 10496_SA_PB - Dados Balanço de Massa 2021.pdf 10506_SA_PB - Dados Balanço de Massa 2022.pdf		
9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.1	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço próprio na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço próprio utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: - Bagaço Próprio: “_SA_PB - Bagaço Próprio PIMS 2023.pdf ”_SA_PB - Bagaço Próprio PIMS 2022.pdf” “_SA_PB - Bagaço Próprio PIMS 2021.pdf”		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023 (3)_PB”. 2021 = 713.939,68 t 2022 = 790.978,69 t 2023 = 925.416,06 t Total = 2.430.334.430,00 Kg Rendimento: 283,79 kg/t cana		
9.2	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade do bagaço próprio</u> ?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: “_SA_PB - Umidade Bagaço Próprio PIMS 2021.pdf”. “_SA_PB - Umidade Bagaço PIMS 2022.pdf” “_SA_PB - Umidade Bagaço Próprio PIMS 2023.pdf” 2021 = 49,82% 2022 = 50,08% 2023 = 49,74% Total = 49,87%		
9.3	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha própria na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha	Não aplicável, a unidade não utiliza palha própria.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	própria utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?			
9.4	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha própria</u> ?	Não aplicável, a unidade não utiliza palha própria.		
9.5	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de bagaço de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de bagaço de terceiros utilizado na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não aplicável, a unidade não utiliza bagaço de terceiros.		
9.6	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade de bagaços de terceiros</u> ?	Não aplicável, a unidade não utiliza bagaço de terceiros.		
9.7	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos bagaços de terceiros</u> ?	Não aplicável, a unidade não utiliza bagaço de terceiros.		
9.8	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de palha de terceiros na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de palha de terceiros utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não aplicável, a unidade não utiliza palha de terceiros.		
9.9	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da palha de terceiros</u> ?	Não aplicável, a unidade não utiliza palha de terceiros.		
9.10	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das palhas de terceiros</u> ?	Não aplicável, a unidade não utiliza palha de terceiros.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.11	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de cavaco de madeira na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de cavaco de madeira utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não aplicável, a unidade não utiliza palha de terceiros.		
9.12	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos cavacos de madeira</u> ?	Não aplicável, a unidade não utiliza palha de terceiros.		
9.13	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos cavacos de madeira</u> ?	Não aplicável, a unidade não utiliza palha de terceiros.		
9.14	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de lenha na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de lenha utilizada na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Sim, foi verificado através de NF. 2021: NF 038 de 09/02/2021, quantidade: 200 m³, lenha de eucalipto. 2022: NF 080 de 03/11/2022, quantidade: 100 m³, lenha de eucalipto NF 081 de 03/11/2022, quantidade: 31,12 m³, lenha de eucalipto 2023: NF 088 de 18/10/2023, quantidade: 100 m³, lenha de eucalipto Relatórios: • Lenha: “_SA_PB - NF-e Lenha 2023.pdf”. • “_SA_PB - NF-e Lenha 2022.pdf”		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“_SA_PB - NF-e Lenha 2021.pdf” Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023 (3)_PB”. 2021 = 200,00 m³ / 127.428,57 kg 2022 = 131,12 m³ / 83.542,17 Kg 2023 = 100,00 m³ / 63.714,29 Kg Rendimento: 0,03 kg/t cana		
9.15	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade da lenha</u> ?	A unidade optou por utilizar a umidade típica contida no Informe Técnico 02 da ANP.		
9.16	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida das lenhas</u> ?	As distâncias foram calculadas por meio do Google Maps, considerando os endereços da unidade e dos terceiros. Memorial(is) de cálculo(s): “_SA_PB - Lenha Distância 2023.xlsx”. “_SA_PB - Lenha Distância 2022.xlsx” “_SA_PB - Lenha Distância 2021.xlsx”. 2021: 45,30 Km 2022: 45,30 Km 2023: 45,30 Km Média: 45,30 Km		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
9.17	Foram apresentadas informações sobre o <u>uso de resíduos florestais na geração de energia elétrica</u> ? O cálculo da quantidade de resíduos florestais utilizados na geração de energia elétrica, em quilogramas por tonelada de matéria-prima, foi feito corretamente?	Não se aplica, a unidade não utiliza resíduos florestais.		
9.18	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>umidade dos resíduos florestais</u> ?	Não se aplica, a unidade não utiliza resíduos florestais.		
9.19	Foram apresentadas evidências para o valor de <u>distância média percorrida dos resíduos florestais</u> ?	Não se aplica, a unidade não utiliza resíduos florestais.		
9.20	Houve a utilização de quais <u>tipos de diesel</u> (% de biodiesel na mistura) na fase industrial?	Conforme indicação dos Comunicados emitidos pela ANP, os tipos de diesel para cada ano são: • 2021 = B10 e B12. • 2022 = B10. • 2023 = B12.		
9.21	Foram disponibilizadas as informações sobre as <u>quantias utilizadas de diesel</u> ? Os cálculos das quantias utilizadas de diesel, em litros por tonelada de matéria-prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: • Consumo Diesel: “_SA_PB - NFe “ Memorial(is) de cálculo(s): • “FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023.xlsx”. • “combustivel manual”		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		“_SA_PB - Consumo Diesel 2021.xlsx” “_SA_PB - Consumo Diesel 2022.xlsx” “_SA_PB - Consumo Diesel 2022.xlsx” Volume de diesel (L) B10 149.326,58 B12 179.746,29 B13 40.606,10 B12 + B13 220.352,39 B10: 0,02 Litros de Diesel / t de Cana BX: 0,03 Litros de Diesel / t de Cana Teor de Biodiesel no BX = 12,18%		
9.22	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol hidratado próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de etanol hidratado próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: - Consumo Etanol Hidratado: “_SA_PB - NFe Consumo Etanol Hidratado 2023 - Caldeira.pdf”. “_SA_PB - NFe Consumo Etanol Hidratado 2022 - Caldeira.pdf” “_SA_PB - NFe Consumo Etanol Hidratado 2021 - Caldeira.pdf” Memorial(is) de cálculo(s):		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		• FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023.xlsx". • "combustivel manual" • "_SA_PB - Consumo Etanol Hidratado 2023.xlsx". • "_SA_PB - Consumo Etanol Hidratado 2023 - Caldeira.xlsx" • "_SA_PB - Consumo Etanol Hidratado 2022.xlsx" • "_SA_PB - Consumo Etanol Hidratado 2022 - Caldeira.xlsx" • "_SA_PB - Consumo Etanol Hidratado 2021.xlsx" • "_SA_PB - Consumo Etanol Hidratado 2021 - Caldeira.xlsx" 2021 = 822.847,27 Litros 2022 = 178.362,07 Litros 2023 = 180.401,02 Litros Total = 1.181.610,36 Litros Rendimento: 0,14 L/t cana		
9.23	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de etanol anidro próprio? O cálculo da quantidade utilizada de etanol anidro próprio, em litros por tonelada de matéria-prima, está correto?	Sim, verificado por meio da extração de relatórios do Sistema PIMS. Relatórios: • Consumo Etanol Anidro: "_SA_PB - NFe Consumo Etanol Anidro 2021 - Caldeira.pdf". • "_SA_PB - NFe Consumo Etanol Anidro 2022 - Caldeira.pdf"		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Memorial(is) de cálculo(s): • “FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023.xlsx”. • “combustivel manual” • “_SA_PB - Consumo Etanol Anidro 2021 - Caldeira.xlsx” • “_SA_PB - Consumo Etanol Anidro 2022 - Caldeira.xlsx” 2021 = 27.000,00 2022 = 45.671,00 2023 = 0,00 Rendimento: 0,01 L/t cana		
9.24	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás próprio ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás próprio, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás.		
9.25	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás próprio em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás.		
9.26	Foram disponibilizadas as informações sobre a quantidade utilizada de biogás de terceiros ? O cálculo da quantidade utilizada de biogás de	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás.		

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
	terceiros, em normal metro cúbico por tonelada de matéria-prima, está correto?			
9.27	Foram apresentadas evidências para o valor de PCI do biogás de terceiros em mega joule por normal metro cúbico?	Não aplicável, a unidade não utiliza biogás.		
9.28	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade da rede - mix médio na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade da rede - mix médio, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais da concessionária: Elektro Evidências: “_SA_PB - Eletricidade Rede Termo Interlagos 2023.pdf”. “_SA_PB - Eletricidade Rede Termo Ilha Solteira 2023.pdf” “_SA_PB - Eletricidade Rede Termo Ilha Solteira 2022.pdf” “_SA_PB - Eletricidade Rede Termo Interlagos 2022.pdf” “_SA_PB - Eletricidade Rede Termo Ilha Solteira 2021.pdf” “_SA_PB - Eletricidade Rede Termo Interlagos 2021.pdf”. Memorial(is) de cálculo(s): “FOR 007.03 IND - 2021+2022+2023.xlsx”. “_SA_PB - Eletricidade Rede 2023.xlsx”. “_SA_PB - Eletricidade Rede 2022.xlsx”		

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 67/87

9. Dados Fase Industrial - Combustível e Eletricidade - Etanol 1G Cana				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Eletricidade da rede - 2021 2.439.732,00 kWh Eletricidade da rede - 2022 2.350.390,00 kWh Eletricidade da rede - 2023 1.362.242,00 kWh Eletricidade da rede – MÉDIA: 0,72 kWh/t cana		
9.29	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - PCH na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - PCH, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de PCH.		
9.30	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Biomassa na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Biomassa, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade de Biomassa.		
9.31	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Eólica na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Eólica, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Eólica.		
9.32	Foram disponibilizadas informações sobre o consumo de Eletricidade - Solar na produção do biocombustível? Os cálculos das quantias utilizadas de Eletricidade - Solar, em kWh por tonelada de matéria prima, estão corretos?	Não aplicável, a unidade não utiliza eletricidade Solar.		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.1	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol anidro ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências: “_SA_PB - Declaração Modal Distribuição 2021.pdf”. “_SA_PB - Declaração Modal Distribuição 2022.pdf” “_Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Pereira Barreto 2023 - CCSA.docx.pdf” 2021: Rodoviária: 163.528.395,00 L Dutoviário: 2022: Rodoviária: 165.779.660,00 Dutoviário: 28.499.410,00 2023: Rodoviária: 217.505.230,00 Dutoviário: 25.133.170,00 Total: 600.445.865,00 Rodoviária: 91,07% Dutoviário: 8,93%		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
10.2	Foram disponibilizadas informações sobre os tipos de modais viários utilizados na distribuição do etanol hidratado ? Os cálculos das participações de cada modal no processo de distribuição estão corretos?	Sim, verificado por meio das notas fiscais de venda do biocombustível. Evidências: “_SA_PB - Declaração Modal Distribuição 2021.pdf”. “_SA_PB - Declaração Modal Distribuição 2022.pdf” “_Declaração Modal Distribuição Santa Adélia Pereira Barreto 2023 - CCSA.docx.pdf” 2021: Rodoviária: 24.601.355,00 Dutoviário: 2022: Rodoviária: 116.680,00 Dutoviário: 2023: Rodoviária: 36.813.010,00 Dutoviário: 10.296.260,00 Total: 71.827.305,00		

10. Dados Fase de Distribuição				
Item	Questão	Resultados da Auditoria	Correção/Esclarecimento	Conclusão
		Rodoviária: 85,67% Dutoviário: 14,33%		

7 NÃO CONFORMIDADES

Abaixo segue lista de não conformidades identificadas durante a auditoria e a correção adotada pelo cliente.

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
5.13.	NC	Especificação de outros fertilizantes	Correção: na primeira versão a unidade não havia especificado os outros fertilizantes na RenovaCalc e na versão 2 fez a correção.	08/08/2024 - Elisangela Aparecida Falco	08/08/2024
4.2.	NC	Correção no consumo de Calcário	Correção: A unidade fez correção na quantidade de calcário consumido nos anos de 2021 e 2022 de acordo com os valores dos relatórios de consumo:	08/08/2024 - Elisangela Aparecida Falco	10/09/2024

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

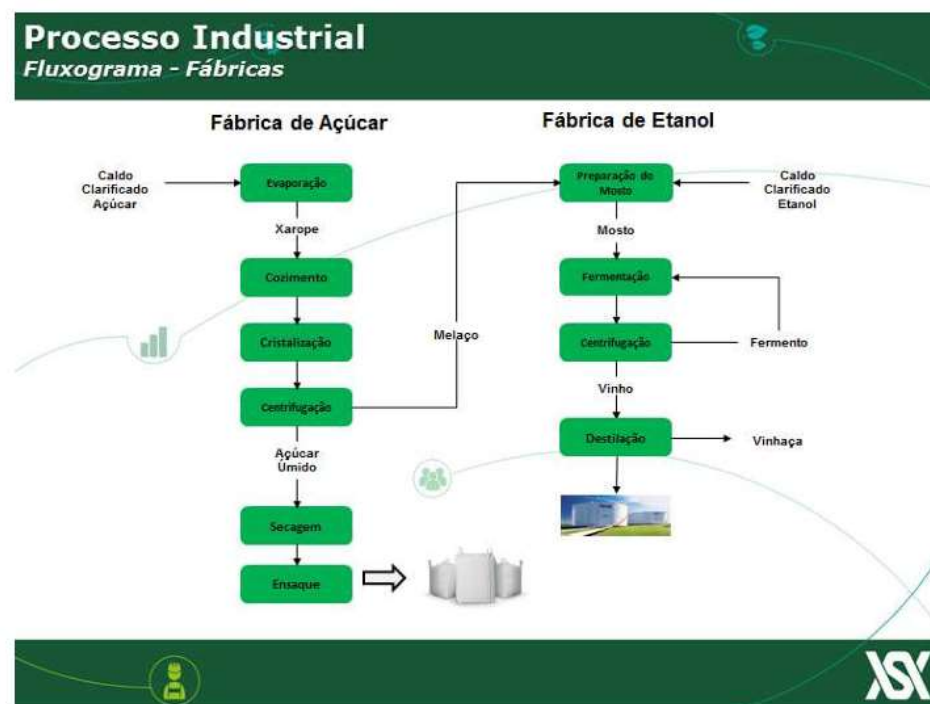
RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 71/87

Item do Checklist	Tipo (NC/ESC)	Evidência Objetiva (item incorreto)	Descrição (data – texto)	Resposta da Unidade Produtora (data – nome:)	Data de Conclusão
6.1.	NC	Consumo de vinhaça em Litros / t cana,	Correção: A unidade fez o ajuste no consumo de vinhaça para o ano de 2022, pois havia um erro na fórmula.	10/09/2024 - Elisangela Aparecida Falco	10/09/2024

NC = não-conformidade.

ESC = esclarecimento

8 DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DA ROTA DE PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL: ETANOL HIDRATADO/ANIDRO



9 VERIFICAÇÃO DO BALANÇO DE MASSA

O balanço de massa foi verificado através dos registros disponíveis no sistema de informação usado pela usina, os quais incluem volumes de entrada, fatores de conversão, perdas, rendimentos etc.

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 74/87

 USINA SANTA ADÉLIA - PEREIRA BARRETO BALANÇO DE MASSA ART Período: 01/01/2021 a 31/12/2021		
BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	2.329.621,65	
ART % CANA	14,65%	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	341.350,88	99,52%
MEL REMANESCENTE	1.308,25	0,38%
MEL COMPRADO	339,65	0,10%
TOTAL DISPONÍVEL	342.998,78	100,00%
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	0,00	0,00%
ETANOL ANIDRO	274.790,99	80,11%
ETANOL HIDRATADO	23.227,95	6,77%
MEL VENDIDO	0,00	0,00%
TOTAL RECUPERADO	298.018,94	86,89%
PERDAS	ART (t)	Total (%)
PÁTIO DE CANA	0,00	0,00%
EXTRAÇÃO (BAGAÇO)	17.204,08	5,02%
TRATAMENTO CALDO (TORTA)	1.037,27	0,30%
SPRAY (MULTIJATO)	0,00	0,00%
FERMENTAÇÃO	26.176,15	7,63%
DESTILAÇÃO (VINHAÇA + FLEGMAÇA)	207,33	0,06%
RESIDUÁRIA	743,15	0,22%
INDETERMINADAS	- 307,22	-0,09%
TOTAL PERDAS	45.060,77	13,14%

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 75/87

 USINA SANTA ADÉLIA - PEREIRA BARRETO BALANÇO DE MASSA ART Período: 01/01/2022 a 31/12/2022		
BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	2.683.176,75	
ART % CANA	14,66%	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	393.240,74	99,85%
MEL REMANESCENTE	322,64	0,08%
MEL COMPRADO	274,41	0,07%
TOTAL DISPONÍVEL	393.837,78	100,00%
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	0,00	0,00%
ETANOL ANIDRO	319.010,30	81,00%
ETANOL HIDRATADO	13.986,12	3,55%
MEL VENDIDO	0,00	0,00%
TOTAL RECUPERADO	332.996,43	84,55%
PERDAS	ART (t)	Total (%)
PÁTIO DE CANA	0,00	0,00%
EXTRAÇÃO (BAGAÇO)	20.959,73	5,32%
TRATAMENTO CALDO (TORTA)	1.265,76	0,32%
SPRAY (MULTIJATO)	0,00	0,00%
FERMENTAÇÃO	27.357,71	6,95%
DESTILAÇÃO (VINHAÇA + FLEGMAÇA)	171,42	0,04%
RESIDUÁRIA	816,23	0,21%
INDETERMINADAS	10.263,58	2,61%
TOTAL PERDAS	60.834,43	15,45%

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 76/87

 USINA SANTA ADÉLIA - PEREIRA BARRETO BALANÇO DE MASSA ART Período: 01/01/2023 a 31/12/2023		
BALANÇO ART		
CANA MOÍDA	3.551.156,27	
ART % CANA	14,37%	
MATÉRIA PRIMA	ART (t)	Total (%)
CANA MOÍDA	510.357,23	99,84%
MEL REMANESCENTE	521,76	0,10%
MEL COMPRADO	310,70	0,06%
TOTAL DISPONÍVEL	511.189,69	100,00%
PRODUTOS	ART (t)	Total (%)
AÇÚCAR	0,00	0,00%
ETANOL ANIDRO	347.175,65	67,92%
ETANOL HIDRATADO	91.158,24	17,83%
MEL VENDIDO	0,00	0,00%
TOTAL RECUPERADO	438.333,89	85,75%
PERDAS	ART (t)	Total (%)
PÁTIO DE CANA	0,00	0,00%
EXTRAÇÃO (BAGAÇO)	21.639,15	4,23%
TRATAMENTO CALDO (TORTA)	1.515,03	0,30%
SPRAY (MULTIJATO)	0,00	0,00%
FERMENTAÇÃO	32.029,63	6,27%
DESTILAÇÃO (VINHAÇA + FLEGMAÇA)	227,00	0,04%
RESIDUÁRIA	1.169,29	0,23%
INDETERMINADAS	16.331,43	3,19%
TOTAL PERDAS	72.911,52	14,26%

10 CÁLCULO DO VOLUME ELEGÍVEL

Conforme dito no item 6.2, todos os imóveis amostrados para verificação do atendimento aos critérios de elegibilidade foram aprovados. Essa verificação permitiu a validação da quantidade adquirida de biomassa elegível que, por sua vez, permitiu a validação do cálculo de volume elegível, definido no Informe Técnico através da seguinte fórmula:

$$\text{Fração de volume elegível} = \frac{Q_{\text{elegível}}}{Q_{\text{total}}}$$

Sendo que, nesse caso:

- $Q_{\text{elegível}} = 8.437.710,40 \text{ t}$
- $Q_{\text{total}} = 8.563.954,67 \text{ t}$
- $\text{Fração de volume elegível} = 98,53\%$

11 RESULTADO E CONCLUSÃO DA AUDITORIA

Com base em todas as informações, dados, evidências verificadas, podemos concluir que as informações apresentadas na RenovaCalc e usados para o cálculo da Fração elegível de Biomassa e a Nota de Eficiência Energético-Ambiental estão corretas e estão conforme os regulamentos do programa RenovaBio.

Responsável legal: Thierry Fuger Reis Couto	Auditor líder: Livia Sottovia
Assinatura 	Assinatura 

12 LISTA DE PARTICIPANTES

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 79/87

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☒ Reunião de abertura	Data: 05/08/2024	Horário: das 08:30 às 10:00
☐ Reunião de encerramento	Data:	Horário: das às

Unidade Produtora: USINA SANTA APÉLIA Protocolo: RENOVBIO

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditora	LÍVIA SOTTOVIA	Livia Sotovia
Auditor	JOÃO CARLOS DE SOUZA	João Carlos de Souza

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 80/87

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Luiz Roberto Costa Junior	Supervisor	RenovaBio	[Assinatura]
Renato da Rocha Aguiar	Analista Tributário	Controladoria	[Assinatura]
Carla Gênia M. Tegen	Coordenadora agrícola	Agrícola / PCP	[Assinatura]
Elisângela A. S. Sales	Analista proses. Agr.	Agrícola / PCP	[Assinatura]
Aracelis Arraes de Silva	Analista Processo Ind.	Indústria / Qualidade	[Assinatura]
Priscila P. R. Pereira	consultoria AMBIM	consultoria	[Assinatura]
Daya R. R. Simões	Analista Processos	Agrícola / PCP	[Assinatura]
Haroldo Frazão da Silva	Gerente Suprimentos	DAF	[Assinatura]
Carlos Soldi Jr.	Ger. TI	TI / DAF	[Assinatura]
Luiz Fernando Genonney	Gerente Ind. PB	Indústria	[Assinatura]
Alexandre Lange	Gerente Ind. JB	Indústria	[Assinatura]

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 81/87

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

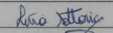
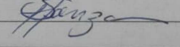
RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 1/3

LISTA DE PRESENÇA

☐ Reunião de abertura	Data:		Horário:	das	às
☒ Reunião de encerramento	Data:	09/08/2024	Horário:	das 11:00	às 11:30

Unidade Produtora	USINA SANTA ADÉLIA	Protocolo:	RENOVA BIO
-------------------	--------------------	------------	------------

Equipe de auditoria

Função	Nome legível	Assinatura
Auditoria	LIVIA SOTTOIA	
Auditor	JOÃO CARLOS SOUZA	

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 82/87

benri
BIOMASS
ENERGY
RESEARCH
INSTITUTE

Lista de Presença

RQ 0614
Rev.01
19/08/20
Pág. 2/3

Equipe cliente			
Nome legível	Função / Cargo	Organização / Setor	Assinatura
Luiz Roberto de Almeida Jr	Superior	Agropecuária / PGP	[Assinatura]
Leonardo da Fonseca de Aguiar	Analista Tributária	Contabilidade	[Assinatura]
Carla Vitorina Mariana Tezgin	Coordenadora agrícola	Agrícola / PGP	[Assinatura]
Elisângela AP Salas	Analista process. Agri.	Agrícola / PGP	Elisângela AP Salas
Adriano Augusto da Silva	Analista Processo Ind.	Indústria / Qualidade	[Assinatura]
Bruna P. R. Pereira	Consultoria Ambiental	Consultoria	[Assinatura]
Dayse R. P. Severina	Analista Processos p/ind.	Agropecuária / PGP	[Assinatura]
Haroldo Frazão da Silva	Gerente Suprimentos	DAF	[Assinatura]
Carla Sordi JR	Ger. TI	TI / DAF	[Assinatura]
Luiz Fernando Gremonez	Gerente Ind. PB	Indústria	[Assinatura]
Alexandre Lango	Gerente Ind. JB	Indústria	[Assinatura]

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 83/87

13 PLANO DE AUDITORIA

Produtor/Importador de Biocombustível	Rota	Produtos
Usina Santa Adélia: Unidade Pereira Barreto e Unidade Jaboticabal	E1GC	Etanol Anidro e Etanol Hidratado

Pontos Focais

Contato	Gerente Industrial	Gerente de Suprimentos	Responsável RenovaCalc	Responsável Fornecimento dos Dados	Resp. Sistema Informatizado de controle de estoques, consumo e produção / I-SIMP
LUIZ PEDRO ELASTICO JUNIOR	LUIZ FERNANDO CREMONEZ	HAROLDO FLAUZINO DA SILVA	ELISANGELA APARECIDA FALCO	LUIZ PEDRO ELASTICO JUNIOR	CARLOS SOLDI JUNIOR / LEONARDO DA FONSECA SOARES
LUIZ PEDRO ELASTICO JUNIOR	ALEXANDRO LONGO	HAROLDO FLAUZINO DA SILVA	DAYRA RAFAELA RIBEIRO SEVIRIANO	LUIZ PEDRO ELASTICO JUNIOR	CARLOS SOLDI JUNIOR / LEONARDO DA FONSECA SOARES

Equipe de Auditoria

Auditor Líder	Auditor 1	Auditor 2	Especialista Mapas	Revisão Técnica
Livia Sottovia	João Souza	-	Caio Cavellani	Sérgio Carvalho

Visita in loco

Data	Local	Endereço
05/08/2024	Usina Santa Adélia Jaboticabal	Rua Comendador João Maricato 3400, Jaboticabal, SP
06/08/2024	Usina Santa Adélia Pereira Barreto	Rodovia SP 310, 15370-000 Pereira Barreto, SP

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 84/87

Cronograma de Atividades

Data	Horário	Local da Atividade	Etapas	Item RenovaBio	Auditor(es)	Contato Organização
05/08/2024	09:30 às 10:00	Escritório	Reunião de Abertura (Confirmação do Escopo e do Plano de Auditoria) Unidade Pereira Barreto e Unidade Jaboticabal	Confirmação de presença (Plano de Auditoria).	Livia Sottovia / João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	10:00 às 12:00	Escritório	Sistema Informatizado Geral : Unidade Pereira Barreto e Unidade Jaboticabal	Sistema de gestão do processo	Livia Sottovia	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	10:00 às 12:00	Escritório	Amostragem CAR's, Avaliação do Laudo de Elegibilidade, Temporalidade, produtividade e Volume Elegível/ Fração elegível Unidade Jaboticabal	Critério de Elegibilidade	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 às 13:00	Almoço				
	13:00 às 17:00	In Loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio - Unidade Jaboticabal	Visita ao parque industrial (Produção)	Livia Sottovia	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	13:00 às 17:00	Escritório	Amostragem CAR's, Avaliação do Laudo de Elegibilidade, Temporalidade, produtividade e Volume Elegível/ Fração elegível Unidade Pereira Barretos	Critério de Elegibilidade	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 85/87

06/08/2024	07:00 às 12:00	In Loco	Deslocamento para a unidade Pereira Barreto	Visita ao parque industrial (Produção)	Livia Sottovia	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:00 às 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola dados Primários e Padrão (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes, combustíveis e eletricidade) - Unidade Jaboticabal	Dados Fase Agrícola	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 às 13:00	Almoço				
	13:00 às 16:00	In Loco	Visita às instalações - Recebimento de MP, Balança, Laboratório, Destilaria, Caldeira, Armazenamento de bagaço de cana, Armazenamento e carregamento de etanol, Posto de combustível, Áreas de apoio - Unidade Pereira Barreto	Visita ao parque industrial (Produção)	Livia Sottovia	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	16:00 às 20:00	In Loco	Deslocamento para o Hotel Jaboticabal	Visita ao parque industrial (Produção)	Livia Sottovia	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	13:00 às 15:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola dados Primários e Padrão (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes, combustíveis e eletricidade) - Unidade Jaboticabal	Dados Fase Agrícola	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	15:00 às 16:00	Remoto/Escritório	Entrevista dos produtores em dados primários: CELSO CESTARI	Dados Fase Agrícola	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	16:00 às 17:00	Remoto/Escritório	Entrevista dos produtores em dados primários: AGRICOLA PENARIOL	Dados Fase Agrícola	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 86/87

07/08/2024	08:00 às 12:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana, produções, Rendimentos, biomassas, combustíveis e eletricidade) - Unidade Pereira Barreto	Dados Fase Industrial	Livia Sottovia	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	08:00 às 10:00	Remoto/Escritório	Entrevista dos produtores em dados primários: AGROCS	Dados Fase Agrícola	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	10:00 às 11:00	Remoto/Escritório	Entrevista dos produtores em dados primários: LIVIA	Dados Fase Agrícola	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	11:00 às 12:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola dados Primários e Padrão (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes, combustíveis e eletricidade) - Unidade Pereira Barreto	Dados Fase Agrícola	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	12:00 às 13:00	Almoço				
	13:00 às 15:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana, produções, Rendimentos, biomassas, combustíveis e eletricidade) - Unidade Pereira Barreto	Dados Fase Industrial	Livia Sottovia	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	13:00 às 17:00	Escritório	Informações e dados da fase agrícola dados Primários e Padrão (área, queima, produção, impurezas, palha, corretivos, fertilizantes, combustíveis e eletricidade) - Unidade Pereira Barreto	Dados Fase Agrícola	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	15:00 às 17:00	Escritório	Fase de Distribuição / levantamento de notas fiscais. Unidade Pereira Barreto	Dados Fase Distribuição	Livia Sottovia	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".

Relatório de Auditoria RenovaBio E1GC

RQ 0607.1
Rev.06
24/05/24
Pág. 87/87

08/08/2024	08:00 às 11:00	Escritório	Dados da Indústria (processamento da cana, produções, Rendimentos, biomassas, combustíveis e eletricidade) - Unidade Jaboticabal	Dados Fase Industrial	Livia Sottovia	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	09:00 às 11:00	Escritório	SIMP/Boletins/Memorial de cálculo/Fluxograma Unidade Pereira Barreto e Unidade Jaboticabal	Dados Fase Industrial	João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".
	11:00 às 11:30	Remoto	Reunião de encerramento	Status da Auditoria	Livia Sottovia / João Souza	Todos os responsáveis das áreas auditadas, conforme aba "Informações Gerais".